

# TP papier — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h

Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05

Source : BO 2019 | Statut : needs\_review

---

## Statut

TP papier : aucun code Python attendu ; le livrable est une trace écrite vérifiable.

---

## Donnée fournie

`tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`; `pièces=[10,5,2,1]`, `montant=28`; `voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4]`.

---

## Travail demandé

1. Préparer la donnée et nommer les champs utiles.
2. Calculer le milieu puis réduire l'intervalle.
3. Montrer que le variant  $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$  décroît strictement.
4. Tester le cas limite **cible absente**.
5. Produire le livrable : milieux 18 puis 37  $\rightarrow$  indice 4.

---

## Barème

| Compétence                      | Pts |
|---------------------------------|-----|
| Donnée préparée                 | 2   |
| Méthode principale              | 3   |
| Résultat (indice 4)             | 3   |
| Cas limite <b>cible absente</b> | 2   |

---

## Corrigé

- Q1. donnée préparée, champs nommés.  
Q2. milieux 18 puis 37  $\rightarrow$  indice 4.  
Q3.  $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$  décroît de 6 à 3  $\rightarrow$  terminaison.  
Q4. **cible absente** traité sans ambiguïté.